

سوال ۱

سوال: مایع مفصلی در کدام بیماری، التهابی نیست؟ (منبع: سوالات مقدمات روماتولوژی بهمن ۱۴۰۰)

الف) آرتريت سلی ب) آرتريت سپتیک ج) نقرس د) استئوآرتريت

پاسخ تشریحی

- **الف) آرتريت سلی:** این بیماری یک نوع آرتريت عفونی مزمن است که باعث واکنش التهابی در مفصل می‌شود. بنابراین مایع مفصلی آن در دسته التهابی قرار می‌گیرد. این گزینه نادرست است.
- **ب) آرتريت سپتیک:** این بیماری یک عفونت حاد باکتریال مفصل است و مایع مفصلی آن به شدت التهابی و چرکی (سپتیک) است که با تعداد گلبول‌های سفید بسیار بالا مشخص می‌شود. این گزینه نادرست است.
- **ج) نقرس:** نقرس یک بیماری متابولیک است که به دلیل رسوب کریستال اورات، موجب واکنش التهابی شدید در مفصل می‌شود. بنابراین مایع مفصلی آن کاملاً التهابی است. این گزینه نادرست است.
- **د) استئوآرتريت:** این گزینه پاسخ صحیح است. استئوآرتريت (آرتروز) یک بیماری مفصلی مکانیکال و دژنراتیو (تخریبی) است، نه التهابی. مایع مفصلی در این بیماری در دسته **غیرالتهابی** طبقه‌بندی می‌شود که مشخصه آن تعداد کم گلبول‌های سفید است.

نکات درسنامه: آنالیز مایع مفصلی (سینوویال)

آنالیز مایع مفصلی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشخیصی در بیماری‌های روماتیسمی است. مشخصات کلیدی آن به شرح زیر است:

۱. مشخصات فیزیکی نرمال:

- **حجم:** کمتر از ۳.۵ میلی‌لیتر.
- **رنگ:** شفاف و بی‌رنگ (Clear).
- **ویسکوزیته (غلظت):** بالا است؛ طوری که اگر از سرنگ کشیده شود، مانند یک نخ ممتد کش می‌آید. در بیماری‌های التهابی و عفونی، ویسکوزیته کاهش یافته و مایع روان و قطره‌ای می‌شود.
- **کریستال:** در حالت طبیعی هیچ کریستالی دیده نمی‌شود.

۲. **آنالیز سلولی (شمارش گلبول‌های سفید - WBC):** شمارش سلول‌های سفید (WBC) در مایع مفصلی به طبقه‌بندی نوع بیماری کمک شایانی می‌کند:

- **مایع نرمال:** کمتر از ۲۰۰ سلول در هر میلی‌لیتر.

- **مایع غیرالتهابی (Non-inflammatory):** بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ سلول. این حالت مشخصه بیماری‌های مکانیکال مانند استئوآرتریت (آرتروز) است.
- **مایع التهابی (Inflammatory):** بین ۲۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ سلول. این حالت در بیماری‌هایی مانند آرتریت روماتوئید و نقرس دیده می‌شود.
- **مایع سپتیک (Septic):** بیش از ۵۰,۰۰۰ سلول. این حالت مشخصه آرتریت عفونی است و یک اورژانس پزشکی محسوب می‌شود، زیرا تأخیر در تشخیص می‌تواند منجر به تخریب مفصل گردد.

۳. افتراق سلولی (Cell Differential):

- **حالت نرمال:** حدود ۹۵٪ سلول‌ها مونوسیت هستند.
- **حالت التهابی و سپتیک:** نسبت سلول‌ها تغییر کرده و برتری با نوتروفیل‌ها (PMN) است.
- **نکته خاص در سل (TB):** در مراحل ابتدایی سل مفصلی، برتری با نوتروفیل‌ها است، اما در مراحل دیرنگام، مونوسیت‌ها سلول‌های غالب می‌شوند.

سوال ۲

سوال: بیمار با مفصل قرمز و مایع مفصلی با لکوسیت ۷۵,۰۰۰، کدام بیماری محتمل است؟ (منبع: سوالات مقدمات روماتولوژی بهمن ۱۴۰۰)

الف) آرتریت سلی ب) آرتریت سپتیک ج) نقرس د) استئوآرتریت

پاسخ تشخیصی

- **الف) آرتریت سلی:** این بیماری نوعی آرتریت عفونی-التهابی است، اما تعداد گلبول‌های سفید در مایع مفصلی آن معمولاً در محدوده التهابی (بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰) قرار می‌گیرد و به ندرت به مقادیر بسیار بالا مانند ۷۵,۰۰۰ می‌رسد. این گزینه محتمل نیست.
- **ب) آرتریت سپتیک:** این گزینه پاسخ صحیح است. آرتریت سپتیک (عفونی) یک اورژانس پزشکی است که با التهاب شدید مفصل مشخص می‌شود. طبقه‌بندی مایع مفصلی بر اساس تعداد سلول، مقادیر بیش از ۵۰,۰۰۰ گلبول سفید را به عنوان مشخصه مایع سپتیک معرفی می‌کند. عدد ۷۵,۰۰۰ کاملاً در این محدوده قرار دارد.
- **ج) نقرس:** نقرس یک بیماری التهابی ناشی از رسوب کریستال است و مایع مفصلی آن در دسته التهابی (معمولاً بین ۲۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰) طبقه‌بندی می‌شود. اگرچه گاهی ممکن است تعداد سلول‌ها از این مقدار فراتر رود، اما عدد ۷۵,۰۰۰ به طور کلاسیک برای آرتریت سپتیک مطرح است. این گزینه محتمل نیست.
- **د) استئوآرتریت:** این بیماری ماهیت مکانیکال و غیرالتهابی دارد. مایع مفصلی آن شفاف و با تعداد سلول‌های پایین (بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰) است. این گزینه نادرست است.

نکات درسنامه: آنالیز مایع مفصلی (سینوویال)

آنالیز مایع مفصلی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تشخیصی در بیماری‌های روماتیسمی است. مشخصات کلیدی آن به شرح زیر است:

۱. مشخصات فیزیکی نرمال:

- **حجم:** کمتر از ۳.۵ میلی‌لیتر.
- **رنگ:** شفاف و بی‌رنگ (Clear).
- **ویسکوزیته (غلظت):** بالا است؛ طوری که اگر از سرنگ کشیده شود، مانند یک نخ ممتد کش می‌آید. در بیماری‌های التهابی و عفونی، ویسکوزیته کاهش یافته و مایع روان و قطره‌ای می‌شود.
- **کریستال:** در حالت طبیعی هیچ کریستالی دیده نمی‌شود.

۲. آنالیز سلولی (شمارش گلبول‌های سفید - WBC): شمارش سلول‌های سفید (WBC) در مایع مفصلی به طبقه‌بندی نوع بیماری کمک شایانی می‌کند:

- **مایع نرمال:** کمتر از ۲۰۰ سلول در هر میلی‌لیتر.
- **مایع غیرالتهابی (Non-inflammatory):** بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ سلول. این حالت مشخصه بیماری‌های مکانیکال مانند استئوآرتریت (آرتروز) است.
- **مایع التهابی (Inflammatory):** بین ۲۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ سلول. این حالت در بیماری‌هایی مانند آرتریت روماتوئید و نقرس دیده می‌شود.
- **مایع سپتیک (Septic):** بیش از ۵۰,۰۰۰ سلول. این حالت مشخصه آرتریت عفونی است و یک اورژانس پزشکی محسوب می‌شود، زیرا تأخیر در تشخیص می‌تواند منجر به تخریب مفصل گردد.

۳. افتراق سلولی (Cell Differential):

- **حالت نرمال:** حدود ۹۵٪ سلول‌ها مونوسیت هستند.
- **حالت التهابی و سپتیک:** نسبت سلول‌ها تغییر کرده و برتری با نوتروفیل‌ها (PMN) است.
- **نکته خاص در سل (TB):** در مراحل ابتدایی سل مفصلی، برتری با نوتروفیل‌ها است، اما در مراحل دیرنگام، مونوسیت‌ها سلول‌های غالب می‌شوند.

سوال ۳

سوال: کدام یک از خصوصیات درد التهابی است؟ (منبع: فیزیوپاتولوژی روماتولوژی، بهمن ۹۲)

الف) بهبود با استراحت ب) درد در نیمه‌های شب ج) خشکی صبحگاهی کوتاه‌مدت د) تشدید با فعالیت

پاسخ تشخیصی

- **(الف) بهبود با استراحت:** این ویژگی مشخصه دردهای مکانیکال مانند آرتروز است، نه دردهای التهابی. دردهای التهابی با بی‌حرکتی و استراحت بدتر می‌شوند. این گزینه **نادرست** است.
- **(ب) درد در نیمه‌های شب:** درد شبانه که بیمار را از خواب بیدار می‌کند، یکی از مشخصه‌های مهم دردهای التهابی است. این درد به دلیل تجمع مدياتورهای التهابی در مفصل طی بی‌حرکتی شبانه رخ می‌دهد. این گزینه **پاسخ صحیح** است. (اگرچه در درسنامه به صراحت ذکر نشده، اما بهبود درد با حرکت که ذکر شده، این گزینه را تایید می‌کند).
- **(ج) خشکی صبحگاهی کوتاه‌مدت:** خشکی صبحگاهی در هر دو نوع درد ممکن است وجود داشته باشد، اما خشکی طولانی‌مدت (معمولاً بیش از ۳۰-۶۰ دقیقه) مشخصه دردهای التهابی است. خشکی کوتاه‌مدت بیشتر در دردهای مکانیکال دیده می‌شود. این گزینه **نادرست** است.
- **(د) تشدید با فعالیت:** این ویژگی، تعریف اصلی دردهای مکانیکال است. در مقابل، دردهای التهابی معمولاً با شروع فعالیت و حرکت کردن بهبود می‌یابند. این گزینه **نادرست** است.

نکات درسنامه: افتراق درد مفصلی التهابی و مکانیکال

یکی از اولین و مهم‌ترین قدم‌ها در تشخیص بیماری‌های مفصلی، افتراق ماهیت درد از طریق شرح حال بیمار است. کلیدی‌ترین نکته، ارتباط درد با فعالیت است.

۱. بیماری‌های مفصلی التهابی (Inflammatory):

- **الگوی درد:** درد این بیماران با **حرکت کردن و فعالیت بهبود می‌یابد**.
- **علت:** در حالت استراحت و بی‌حرکتی (مانند خواب شبانه)، مواد و سلول‌های التهابی در فضای مفصل تجمع یافته و باعث افزایش درد و خشکی می‌شوند. با شروع حرکت، این مواد از مفصل پاک شده و درد کاهش می‌یابد.
- **خشکی صبحگاهی:** معمولاً طولانی‌مدت است (بیش از نیم ساعت).
- **مثال‌ها:** آرتريت روماتوئید، اسپوندیلیت انکیلوزان، لوپوس.

۲. بیماری‌های مفصلی مکانیکال (Mechanical):

- **الگوی درد:** درد این بیماران با **فعالیت و استفاده از مفصل تشدید می‌شود** و با استراحت بهبود می‌یابد.
- **علت:** مشکل اصلی در این بیماری‌ها، تخریب ساختاری مفصل (مانند غضروف) است. بنابراین، وارد کردن فشار و وزن روی مفصل آسیب‌دیده، باعث افزایش درد می‌شود.
- **خشکی صبحگاهی:** اگر وجود داشته باشد، معمولاً کوتاه‌مدت است (کمتر از نیم ساعت).
- **مثال‌ها:** استئوآرتريت (آرتروز) و تروماها (آسیب‌های فیزیکی).

سوال ۴

سوال: آقای ۴۶ ساله با سابقه هیپرتانسیون، با درد و تورم و قرمزی انگشت شست پای راست مراجعه نموده است. رسوب کدام کریستال برای بیمار محتمل‌تر می‌باشد؟ (منبع: 1 (Test_Optional))

الف) کلسیم پیروفسفات ب) اورات مونوسدیم ج) آپاتیت کلسیم د) اگزالات کلسیم

پاسخ تشریحی

- **الف) کلسیم پیروفسفات:** رسوب این کریستال‌ها باعث بیماری **نقرس کاذب (CPPD)** یا کندروکلسینوز می‌شود. اگرچه این بیماری نیز می‌تواند باعث آرتریت حاد شود، اما درگیری کلاسیک شست پا برای آن مطرح نیست. این گزینه **نادرست** است.
- **ب) اورات مونوسدیم:** این گزینه **پاسخ صحیح** است. شرح حال بیمار (درد، تورم و قرمزی حاد در مفصل شست پا) یک تابلوی کلاسیک برای بیماری **نقرس (Gout)** است. عامل اصلی این بیماری، رسوب کریستال‌های **اورات مونوسدیم** (شکل کریستالی اسید اوریک) در مفصل است. درگیری مفصل اول متاتارسوفالانژیال (MTP) شست پا به قدری برای نقرس شایع است که به آن **پوداگرا (Podagra)** می‌گویند.
- **ج) آپاتیت کلسیم:** رسوب این کریستال‌ها نیز می‌تواند باعث التهاب مفصل یا تاندون شود اما تظاهرات کلاسیک پوداگرا را ایجاد نمی‌کند.
- **د) اگزالات کلسیم:** رسوب این کریستال‌ها نادر است و معمولاً در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه یا بیماری‌های ژنتیکی خاص دیده می‌شود.

نکات درسنامه: بیماری نقرس (Gout)

نقرس یک بیماری مفصلی متابولیک است که مشخصات کلیدی آن به شرح زیر است:

- **پاتوفیزیولوژی:** علت بیماری، رسوب کریستال‌های **اورات مونوسدیم (اسید اوریک)** در مفاصل و بافت‌های نرم است. این رسوب زمانی اتفاق می‌افتد که سطح اسید اوریک خون بالا باشد (هیپراوریسمی). کریستال‌ها باعث تحریک یک واکنش التهابی شدید و دردناک می‌شوند.
- **مشخصه بالینی:**
 - **درگیری مفصل شست پا (Podagra):** شایع‌ترین و کلاسیک‌ترین تظاهرات نقرس، درگیری **مفصل MTP اول (شست پا)** است. این مفصل به دلیل دمای پایین‌تر و خون‌رسانی کمتر، مستعد رسوب کریستال است و به عنوان سردترین مفصل بدن شناخته می‌شود.

- **شروع حاد:** حملات نقرس معمولاً به صورت ناگهانی و شدید شروع می‌شوند، به طوری که مشخصه آن **بیدار کردن مریض از خواب** به دلیل درد شدید شست پا است.

- **شیوع:**

- در **آقایان در هر سنی** شایع است.
- در **خانم‌ها**، معمولاً پس از **یائسگی (منوپوز)** رخ می‌دهد، زیرا هورمون استروژن به دفع اسید اوریک کمک می‌کند و با کاهش آن، ریسک نقرس افزایش می‌یابد. بنابراین، بررسی نقرس در خانم‌های جوان معمولاً انجام نمی‌شود مگر اینکه سابقه ژنتیکی قوی وجود داشته باشد.

سوال ۵

سوال: کدامیک جزء بافت همبند نیست؟ (منبع: روماتولوژی اردیبهشت ۱۴۰۲)

الف) بافت بینابینی

ب) نورون‌های حسی

ج) غضروف

د) استخوان

پاسخ تشریحی

- **الف) بافت بینابینی:** این بافت که فضاهای خالی بین اندام‌ها را پر می‌کند و به عنوان یک شبکه حمایتی عمل می‌کند، نمونه‌ای از بافت همبند است. این گزینه نادرست است.
- **ب) نورون‌های حسی:** این گزینه **پاسخ صحیح** است. نورون‌ها سلول‌های اصلی **بافت عصبی** هستند و وظیفه انتقال پیام‌های عصبی را بر عهده دارند. آنها از نظر ساختاری و عملکردی جزئی از بافت همبند محسوب نمی‌شوند.
- **ج) غضروف:** غضروف یک نوع تخصصی از بافت همبند است که در مفاصل و سایر نقاط بدن نقش حمایتی و انعطاف‌پذیری دارد. این گزینه نادرست است.
- **د) استخوان:** استخوان نیز یک نوع بافت همبند تخصص‌یافته و سخت (rigid) است که وظیفه اصلی آن حمایت ساختاری بدن و حفاظت از اندام‌هاست. این گزینه نادرست است.

نکات درسنامه: کلیات و ساختمان بافت همبند

بافت همبند یکی از اجزای اساسی ساختار بدن است که وظایف گوناگونی را بر عهده دارد و اندام‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد.

وظایف اصلی:

1. **حمایت و حفاظت:** از اندام‌های بدن حمایت کرده و از آنها محافظت می‌کند. ساختار آن می‌تواند سخت (مانند استخوان) یا انعطاف‌پذیر (مانند غضروف) باشد.
2. **پر کردن فضاها:** به صورت یک شبکه حمایتی عمل کرده و فضاهای خالی بدن مانند حفره پریوتن (صفاق) را پر می‌کند.
3. **سد دفاعی:** با تولید سلول‌های خونی و اجزای سیستم ایمنی، به عنوان یک سد دفاعی در برابر عفونت‌ها عمل می‌کند.

اجزای تشکیل‌دهنده:

- **ماتریکس خارج سلولی:** شامل فیبرها (کلاژن، الاستیک) و مایع بین‌سلولی است.
- **سلول‌ها:** شامل سلول‌های مقیم (مانند فیبروبلاست و ماست‌سل) و سلول‌های سرگردان (مانند ماکروفاژها که گلبول‌های سفید هستند) می‌باشند.

انواع بافت همبند شامل بافت چربی، غضروف، استخوان و بافت‌های بینابینی است.

سوال ۶

سوال: در مورد RSDS (سندرم درد منطقه‌ای پیچیده) کدام مورد صحیح است؟ (منبع: روماتولوژی اردیبهشت ۱۴۰۲)

(الف) توزیع درد منطبق با یک عصب محیطی خاص می‌باشد.

(ب) رادیوگرافی ساده در مراحل اولیه، استئوپنی منتشر پچی را نشان می‌دهد.

(ج) اسکن هسته‌ای استخوان در مراحل اولیه، افزایش جذب را نشان می‌دهد.

(د) کورتیکواستروئیدها نقشی در درمان ندارند.

پاسخ تشریحی

- (الف) **توزیع درد منطبق با یک عصب محیطی خاص نمی‌باشد:** درد در این سندرم معمولاً کل یک ناحیه یا اندام را در بر می‌گیرد و محدود به مسیر یک عصب خاص نیست. درسنامه به این مورد اشاره‌ای نکرده است.
- (ب) **رادیوگرافی ساده:** درسنامه به یافته‌های رادیوگرافی ساده در این بیماری اشاره نکرده است.
- (ج) **اسکن هسته‌ای استخوان:** این گزینه **پاسخ صحیح** است. بر اساس درسنامه، روش تشخیصی اصلی در مرحله اول این بیماری، **اسکن استخوان (Bone Scan)** است. یافته تشخیصی در اسکن استخوان، افزایش جذب ماده رادیواکتیو در ناحیه درگیر است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت متابولیک استخوان در آن ناحیه می‌باشد.
- (د) **درمان با کورتیکواستروئیدها:** درسنامه به روش‌های درمانی این سندرم اشاره‌ای نکرده است.

نکات درسنامه: سندرم درد منطقه‌ای پیچیده (CRPS/RSDS)

این سندرم که با نام Algo-Neuro-Dystrophia نیز شناخته می‌شود، یکی از اختلالات عصبی-عروقی است.

- **علت ایجاد:** معمولاً در افرادی دیده می‌شود که سابقه **گج‌گیری طولانی‌مدت** داشته‌اند یا به دلیل **تروما (آسیب)** برای مدتی از یک اندام کمتر استفاده کرده‌اند.
- **پاتوفیزیولوژی:** به مرور زمان، این عدم استفاده منجر به ایجاد **اختلالات وازوموتور** (اختلال در تنظیم قطر عروق خونی) در اندام مبتلا می‌شود.
- **علائم بالینی:**
 - **تغییر رنگ پوست:** پوست ناحیه درگیر ممکن است قرمز، آبی یا رنگ‌پریده شود.
 - **ریزش مو:** موهای ناحیه مبتلا دچار ریزش می‌شوند.
 - **تغییرات پوست:** پوست ظاهری **براق و مخملی** پیدا می‌کند.
 - **درد شدید:** درد نامتناسب با آسیب اولیه که با کوچکترین تحریکی تشدید می‌شود.
- **تشخیص:**
 - مهم‌ترین ابزار تشخیصی در مراحل اولیه بیماری، **اسکن استخوان (Bone Scan)** است.

سوال ۷

سوال: بیشترین میزان فیبر الاستیک در کدام بافت یافت می‌شود؟ (برگرفته از سوالات مقدمات روماتولوژی بهمن ۱۴۰۰)

(الف) تاندون‌ها (ب) پوست صورت (ج) تارهای صوتی (د) غضروف مفصلی

پاسخ تشریحی

- **(الف) تاندون‌ها:** این گزینه نادرست است. بر اساس درسنامه، بیشترین فیبری که در تاندون‌ها یافت می‌شود، **کلاژن** است که مسئول استحکام بالای آن‌هاست.
- **(ب) پوست صورت:** این گزینه نادرست است. اگرچه پوست دارای فیبرهای الاستیک است، اما بخش عمده‌ای از استحکام و ساختار آن را فیبرهای **کلاژن** تشکیل می‌دهند.
- **(ج) تارهای صوتی:** این گزینه **پاسخ صحیح** است. طبق متن درسنامه، **بیشترین محل حضور فیبرهای الاستیک، تارهای صوتی است.** خاصیت کشسانی بالای این فیبرها برای عملکرد تارهای صوتی ضروری است.
- **(د) غضروف مفصلی:** این گزینه نادرست است. ساختار اصلی غضروف را فیبرهای **کلاژن (عمدتاً نوع ۲)** تشکیل می‌دهند، نه الاستین.

نکات درسنامه: فیبرهای بافت همبند

بافت همبند از سه نوع فیبر اصلی تشکیل شده است که هر کدام ویژگی‌ها و وظایف خاص خود را دارند:

۱. **فیبرهای کلاژن (Collagen Fibers):**

- **ساختار:** رشته‌های ضخیم از جنس پروتئین کلاژن که به صورت باندهای موازی قرار گرفته‌اند.
- **ویژگی‌ها:** بسیار محکم اما انعطاف‌پذیر هستند، ولی خاصیت کشسانی (الاستیک) زیادی ندارند.
- **وظیفه:** مسئول اصلی استحکام بافت‌ها هستند. به عنوان مثال، عامل اصلی استحکام و جوانی پوست محسوب می‌شوند و با افزایش سن میزان آن‌ها کاهش می‌یابد.
- **محل حضور:** در بافت همبند متراکم فراوان‌اند. بیشترین میزان کلاژن در **تاندون‌ها** یافت می‌شود.

۲. فیبرهای الاستیک (Elastic Fibers / Yellow Fibers):

- **ساختار:** از پروتئینی به نام **الاستین** ساخته شده‌اند و به دلیل رنگشان به آن‌ها فیبر زرد (Yellow Fiber) نیز گفته می‌شود. این فیبرها یک شبکه پیچیده و شاخه‌دار را تشکیل می‌دهند.
- **ویژگی‌ها:** خاصیت کشسانی بسیار بالایی دارند.
- **وظیفه:** ایجاد قابلیت ارتجاعی و کشسانی در بافت‌ها.
- **محل حضور:** بیشترین محل حضور این فیبرها در **تارهای صوتی** است.

۳. فیبرهای رتیکولار (Reticular Fibers):

- **ساختار:** فیبرهای بسیار نازکی از جنس کلاژن که برخلاف کلاژن اصلی، بسیار شاخه‌شاخه هستند.
- **ویژگی‌ها:** یک شبکه حمایتی ظریف و مشبک را تشکیل می‌دهند.
- **وظیفه:** ایجاد یک داربست حمایتی برای سلول‌ها در ارگان‌های مختلف.
- **محل حضور:** برخلاف دو فیبر قبلی که در بافت‌های خاصی بیشتر یافت می‌شوند، فیبرهای رتیکولار تقریباً در اکثر بافت‌های بدن حضور دارند.

سوال ۸

سوال: تست HLAB27 در کدام بیماری مثبت می‌شود؟ (منبع: نمونه سوالات روماتولوژی مهر ۹۵ و ۹۶)

الف) لوپوس ب) اسکلرودرمی ج) اسپوندیلیت انکیلوزان د) آرتروز

پاسخ تشریحی

- **الف) لوپوس:** این گزینه نادرست است. لوپوس جزو بیماری‌های منتشر بافت همبند است و مارکر ژنتیکی مشخصه آن HLAB27 نیست.

- **(ب) اسکرودرمی:** این گزینه نادرست است. اسکرودرمی نیز مانند لوپوس جزو بیماری‌های منتشر بافت همبند طبقه‌بندی می‌شود و ارتباطی با HLAB27 ندارد.
- **(ج) اسپوندیلیت انکیلوزان:** این گزینه **پاسخ صحیح** است. اسپوندیلیت انکیلوزان (AS) سردسته گروهی از بیماری‌ها به نام **اسپوندیلوآرتروپاتی‌های سرونگاتیو** است. یکی از ویژگی‌های اصلی این گروه از بیماری‌ها، مثبت بودن ژن **HLA-B27** است که بیشترین میزان آن در بیماران مبتلا به AS دیده می‌شود.
- **(د) آرتروز:** این گزینه نادرست است. آرتروز (استئوآرتریت) یک بیماری مکانیکال و تخریبی است و ارتباطی با مارکرهای التهابی یا ژنتیکی مانند HLAB27 ندارد.

نکات درسنامه: اسپوندیلوآرتروپاتی‌های سرونگاتیو

این دسته از بیماری‌های مفصلی التهابی، دارای چند ویژگی مشترک و مهم هستند:

- **سرونگاتیو بودن:** این بیماری‌ها را "سرونگاتیو" می‌نامند، زیرا فاکتورهای کلاسیک بیماری‌های روماتیسمی مانند **فاکتور روماتوئید (RF)** و **آنتی‌بادی Anti-CCP** در خون این بیماران **منفی** است.
- **ارتباط با HLAB27:** ویژگی ژنتیکی بارز این گروه، مثبت بودن ژن **HLA-B27** است. این مارکر ژنتیکی به خصوص در **اسپوندیلیت انکیلوزان (AS)** با شیوع بالایی یافت می‌شود.
- **درگیری محوری:** این بیماری‌ها تمایل به درگیری ستون فقرات و مفصل ساکروایلیاک (مفصل بین استخوان خاجی و لگن) دارند.

بیماری‌های اصلی این گروه عبارتند از:

1. **اسپوندیلیت انکیلوزان (Ankylosing Spondylitis - AS):** سردسته این گروه است و بیشتر در **آقایان جوان** دیده می‌شود. بیشترین ارتباط را با HLAB27 دارد.
2. **آرتريت واکنشی (Reactive Arthritis - ReA):** آرتريتی که پس از یک عفونت در دستگاه گوارش یا ادراری-تناسلی رخ می‌دهد.
3. **آرتريت پسوریاتیک (Psoriatic Arthritis):** آرتريت در بیمارانی که مبتلا به بیماری پوستی پسوریازیس هستند.
4. **اسپوندیلوآرتروپاتی مرتبط با IBD:** آرتريت در بیمارانی که مبتلا به بیماری التهابی روده (کرون یا کولیت اولسروز) هستند.

سوال ۹

سوال: خانمی ۳۲ ساله به دلیل خستگی، تب مزمن، کاهش وزن و درد گردن تحت بررسی قرار گرفته است. در آزمایشات ESR بالا دارد و در معاینه، برویی (صدای غیرطبیعی عروق) روی شریان کاروتید چپ، کاهش نبض دست چپ و اختلاف فشار خون بین دو دست وجود دارد. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟ (برگرفته از فیزیوپاتولوژی روماتولوژی، مهر ۹۲)

الف) پلی آرتريت ندوزا (PAN) ب) گرانولوماتوز وگنر ج) واسکولیت لکوسیتوکلستیک د) واسکولیت تاکایاسو

پاسخ تشریحی

- **الف) پلی آرتریت ندوزا (PAN):** این بیماری جزو واسکولیت‌های عروق متوسط طبقه‌بندی می‌شود. علائم ذکر شده در سوال، مانند اختلاف فشار خون و نبض بین دو اندام، مشخصه درگیری عروق بزرگ (مانند آئورت و شاخه‌های آن) است، نه عروق متوسط. این گزینه محتمل نیست.
- **ب) گرانولوماتوز وگنر:** این بیماری یک واسکولیت عروق کوچک است و معمولاً با درگیری سینوس‌ها، ریه و کلیه خود را نشان می‌دهد. علائم بیمار با این بیماری تطابق ندارد. این گزینه محتمل نیست.
- **ج) واسکولیت لکوسیتوکلستیک:** این اصطلاح بیشتر یک یافته پاتولوژیک است تا یک بیماری خاص و معمولاً به واسکولیت‌های عروق کوچک اشاره دارد که با ضایعات پوستی تظاهر می‌کنند. این گزینه با شرح حال بیمار هماهنگ نیست.
- **د) واسکولیت تاکایاسو:** این گزینه پاسخ صحیح است. شرح حال بیمار کاملاً با مشخصات ذکر شده برای آرتریت تاکایاسو در درسنامه مطابقت دارد. این بیماری یک واسکولیت عروق بزرگ است که:
 - بیشتر در خانم‌های جوان (مانند بیمار ۳۲ ساله) دیده می‌شود.
 - نیاز به چک کردن فشار خون و نبض دو طرف بدن دارد، زیرا اختلاف نبض و فشار خون بین دو اندام از علائم کلیدی آن است.
 - می‌تواند باعث لنگش اندام فوقانی (Claudication) شود که با علامت خستگی دست در بیمار تطابق دارد.

نکات درسنامه: واسکولیت‌ها (التهاب عروق)

واسکولیت‌ها گروهی از بیماری‌های التهابی هستند که دیواره عروق خونی را درگیر می‌کنند. طبقه‌بندی اصلی آن‌ها بر اساس اندازه رگ درگیر است:

۱. واسکولیت عروق بزرگ (Large-Vessel Vasculitis):

- **آرتریت تاکایاسو (Takayasu's Arteritis):**
 - جمعیت: بیشتر در خانم‌های جوان شایع است.
 - علائم کلیدی: مشخصه آن درگیری آئورت و شاخه‌های اصلی آن است که منجر به لنگش اندام فوقانی (درد و خستگی دست با فعالیت، مانند شانه کردن مو) و اختلاف فشار خون و نبض بین دو دست می‌شود.
- **آرتریت سلول ژانت (Giant Cell Arteritis - GCA):**
 - جمعیت: بیشتر در آقایان مسن (بالای ۵۰ سال) دیده می‌شود.
 - نکته: وجود دیابت برای این بیماری نقش محافظت‌کننده دارد.

۲. واسکولیت عروق متوسط (Medium-Vessel Vasculitis):

- پلی آرتریت ندوزا (Polyarteritis Nodosa - PAN)

- بیماری کاوازاکی (Kawasaki's Disease) (بیشتر در کودکان)

۳. واسکولیت عروق کوچک (Small-Vessel Vasculitis):

- این دسته شامل بیماری‌های متعددی است، از جمله واسکولیت‌های مرتبط با ANCA (مانند گرانولوماتوز وگنر) و واسکولیت‌های ناشی از کمپلکس ایمنی (مانند پورپورای هنوخ شوئن لاین).

۴. واسکولیت عروق متغیر (Variable-Vessel Vasculitis):

- بیماری بهجت (Behçet's Disease)
- سندروم کوگان (Cogan's Syndrome)

سوال ۱۰

سوال: کدامیک از موارد زیر در پاتوژنز بیماری لوپوس نقشی **ندارد**؟ (برگرفته از Test Optional 1)

الف) نقص و کاهش آپوپتوز (مرگ برنامه‌ریزی شده) سلول‌های ایمنی اکتسابی

ب) افزایش آپوپتوز سلول‌های پوستی در تماس با نور خورشید

ج) هورمون استروژن و افزایش بقای سلول‌های B و T

د) اختلال عملکرد ماکروفاژ

پاسخ تشریحی

- **الف) نقص و کاهش آپوپتوز سلول‌های ایمنی اکتسابی:** این گزینه **نادرست** است زیرا این فرآیند نقش کلیدی در پاتوژنز لوپوس دارد. در افراد سالم، سلول‌های ایمنی که به اشتباه به بافت‌های خودی واکنش نشان می‌دهند، از طریق آپوپتوز حذف می‌شوند. در لوپوس، این سلول‌ها به اشتباه زنده مانده و به بدن حمله می‌کنند.
- **ب) افزایش آپوپتوز سلول‌های پوستی:** این گزینه **نادرست** است زیرا این فرآیند در پاتوژنز لوپوس نقش دارد. نور خورشید (UV) باعث افزایش مرگ سلولی در پوست می‌شود. در بیماران لوپوسی، بدن نمی‌تواند بقایای این سلول‌های مرده را به خوبی پاکسازی کند که این امر سیستم ایمنی را تحریک کرده و منجر به تولید اتوآنتی‌بادی و شعله‌ور شدن بیماری می‌شود.
- **ج) هورمون استروژن:** این گزینه **نادرست** است زیرا استروژن در پاتوژنز لوپوس نقش دارد. شیوع بسیار بالاتر لوپوس در خانم‌های جوان در سنین باروری به نقش هورمون‌هایی مانند استروژن در تحریک سیستم ایمنی اشاره دارد.

- **(د) اختلال عملکرد ماکروفاژ:** این گزینه پاسخ صحیح است. در درسنامه به نقش ماکروفاژها به عنوان سلول‌های سرگردان سیستم دفاعی اشاره شده است، اما به **اختلال عملکرد اختصاصی آن‌ها** به عنوان یکی از عوامل اصلی در پاتوژنز لوپوس اشاره‌ای نشده است. در حالی که موارد دیگر مانند نقش سلول‌های ایمنی، هورمون‌ها و عوامل محیطی (نور خورشید) به طور مستقیم یا غیرمستقیم در درسنامه قابل استنباط هستند، اختلال عملکرد ماکروفاژ به عنوان یک عامل اصلی ذکر نشده است.

نکات درسنامه: بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE)

لوپوس یک بیماری خودایمنی پیچیده است که می‌تواند تقریباً تمام ارگان‌های بدن را درگیر کند.

- **پاتوژنز و عوامل موثر:**
 - **سیستم ایمنی:** تولید آنتی‌بادی علیه اجزای سلول‌های خودی (اتوآنتی‌بادی)، به خصوص هسته سلول، اساس این بیماری است. این بیماری در سنین جوانی که اوج تولید آنتی‌بادی است، رخ می‌دهد و در سنین بالاتر به سمت خاموشی می‌رود.
 - **عوامل ژنتیکی و هورمونی:** شیوع بیماری در **خانم‌های جوان و در سنین باروری** بسیار بیشتر است که نشان‌دهنده نقش عوامل هورمونی (مانند استروژن) است.
 - **عوامل محیطی:** عواملی مانند نور خورشید می‌توانند باعث شعله‌ور شدن بیماری شوند.
- **مشخصات بالینی:**
 - **درگیری ارگان‌ها:** لوپوس یک بیماری سیستمیک است و می‌تواند پوست، مفاصل، کلیه، خون، قلب، ریه و سیستم عصبی را درگیر کند.
 - **جمعیت:** اگرچه بیشتر در خانم‌ها دیده می‌شود، اما در آقایان نیز رخ می‌دهد و معمولاً **پیش‌آگهی (پروگنوز) در آقایان بدتر است.**

سوال ۱۱

سوال: کدامیک از خصوصیات مفصل شارکو (Charcot Joint) نیست؟

الف) علت آن دیابت و اختلال حسی است.

ب) بیمار درد شدیدی متناسب با تخریب مفصل گزارش می‌کند.

ج) در رادیوگرافی، تخریب و بدشکلی شدید مفصل دیده می‌شود.

د) محل شایع درگیری آن در مچ و کف پا است.

(توجه: این سوال بر اساس محتوای درسنامه طراحی شده تا یکی از نکات مهم آن را پوشش دهد)

پاسخ تشریحی

- **الف) علت آن دیابت و اختلال حسی است:** این گزینه صحیح است. طبق درسنامه، یکی از علل اصلی مفصل شارکو، دیابت است که به دلیل ایجاد پلی‌نوروپاتی (آسیب اعصاب محیطی) و اختلال حسی، باعث می‌شود بیمار ضربه‌ها و آسیب‌های وارد شده به مفصل را حس نکند.
- **ب) بیمار درد شدیدی متناسب با تخریب مفصل گزارش می‌کند:** این گزینه پاسخ صحیح است (یعنی این خصوصیت بیماری نیست). یکی از ویژگی‌های بارز و کلیدی مفصل شارکو، **عدم تطابق شدید بین یافته‌های بالینی و رادیوگرافیک** است. بیمار معمولاً درد آنچنانی ندارد و از درد شدیدی شکایت نمی‌کند، در حالی که عکس رادیوگرافی تخریب بسیار شدیدی را نشان می‌دهد.
- **ج) در رادیوگرافی، تخریب و بدشکلی شدید مفصل دیده می‌شود:** این گزینه صحیح است. همانطور که گفته شد، یافته‌های رادیوگرافی در مفصل شارکو بسیار شدید و وخیم‌تر از شرح حال و درد گزارش شده توسط بیمار است.
- **د) محل شایع درگیری آن در مچ و کف پا است:** این گزینه صحیح است. درسنامه به وضوح ذکر می‌کند که محل شایع درگیری این بیماری در پا، خصوصاً **مچ و کف پا** است.

نکات درسنامه: بیماری‌های مفصلی نورولوژیک - مفصل شارکو

مفصل شارکو (Charcot Joint) نمونه‌ای از بیماری‌های مفصلی است که به دلیل مشکلات عصبی ایجاد می‌شود.

- **پاتوفیزیولوژی:** علت اصلی این بیماری، **نوروپاتی و اختلال حسی** است. بیمار به دلیل آسیب به اعصاب حسی، ضربه‌ها، آسیب‌های کوچک و تغییر شکل‌هایی که در مفصل اتفاق می‌افتد را متوجه نمی‌شود. این آسیب‌های مکرر و حس نشده در طول زمان منجر به تخریب شدید ساختار مفصل می‌شود.
- **علل اصلی:**
 - **دیابت:** شایع‌ترین علت است که باعث پلی‌نوروپاتی می‌شود.
 - سیفلیس
 - جذام (لپروسی)
- **ویژگی تشخیصی کلیدی (عدم تطابق بالینی و رادیوگرافیک):**
 - **شرح حال بیمار:** بیمار معمولاً **درد شدیدی ندارد** و شکایت او بسیار کمتر از حد انتظار است.
 - **یافته رادیوگرافی:** در تصویر رادیوگرافی، **تخریب، شکستگی و بدشکلی بسیار شدید مفصل** دیده می‌شود.
 - این عدم تطابق که در آن "گرافی وضعیت بسیار بدتری نسبت به شرح حال مریض دارد" یکی از مهم‌ترین سرنخ‌های تشخیصی است.
- **محل شایع درگیری:** این عارضه بیشتر مفاصل تحمل‌کننده وزن در اندام تحتانی را درگیر می‌کند، به خصوص در **پا، مچ پا و کف پا**.

سوال ۱۲

سوال: کلاژن تیپ دو در ساختمان کدام ارگان وجود دارد؟ (منبع: 1 (Test_Optional))

الف) پوست ب) جدار شریان‌ها ج) حنجره (لارنکس) د) تاندون‌ها

پاسخ تشریحی

- **الف) پوست:** نادرست است. درسنامه ذکر می‌کند که کلاژن بخش عمده‌ای از استحکام پوست را بر عهده دارد، اما نوع اصلی کلاژن در پوست، نوع I است، نه نوع II.
- **ب) جدار شریان‌ها:** نادرست است. جدار شریان‌ها برای حفظ خاصیت ارتجاعی خود، عمدتاً از فیبرهای الاستیک تشکیل شده است.
- **ج) حنجره (لارنکس):** این گزینه **پاسخ صحیح** است. ساختار اصلی حنجره از **غضروف** تشکیل شده است. طبق درسنامه، بیشترین نوع کلاژنی که در ساختار غضروف یافت می‌شود، **کلاژن نوع دو** است.
- **د) تاندون‌ها:** نادرست است. درسنامه به صراحت بیان می‌کند که بیشترین جایی که در بافت همبند کلاژن داریم، در تاندون‌ها است. نوع اصلی کلاژن در تاندون‌ها برای ایجاد استحکام، نوع I است.

نکات درسنامه: غضروف (Cartilage)

غضروف نوعی بافت همبند تخصصی است که در ساختار مفصل نقش کلیدی ایفا می‌کند.

- **اجزای اصلی غضروف:**
 1. **سلول کندروسیت (Chondrocyte):** سلول اصلی سازنده غضروف است.
 2. **فیبرهای کلاژن:** این فیبرها داربست ساختاری غضروف را تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین و فراوان‌ترین نوع کلاژن موجود در غضروف، **کلاژن نوع دو (Type II)** است.
 3. **پروتئوگلیکان:** این مولکول‌ها وظیفه تولید **هیالورونیک اسید و گلوکزآمین** را بر عهده دارند که برای حفظ آب و خاصیت ارتجاعی غضروف ضروری هستند. میزان پروتئوگلیکان‌ها با افزایش سن کاهش می‌یابد.
- **نکته درمانی:** به دلیل نقش هیالورونیک اسید و گلوکزآمین در سلامت غضروف، این مواد به صورت تزریق داخل مفصلی یا قرص‌های مکمل برای بیماران مبتلا به آرتروز تجویز می‌شوند. (توجه: مصرف گلوکزآمین در افراد دیابتی توصیه نمی‌شود).

سوال ۱۳

سوال: خانم ۶۰ ساله‌ای با سردرد شدید و ضربان‌دار در ناحیه گیجگاهی راست و کاهش بینایی چشم راست مراجعه کرده است. وی از خستگی فک هنگام حرف زدن و غذا خوردن نیز شاکی است. در معاینه، حساسیت روی شریان تمپورال وجود دارد و ESR بیمار بالاست. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟ (برگرفته از نمونه سوالات بهمن ۹۵ و ۹۶)

الف) پلی‌میالژیا روماتیکا ب) آرتریت سلول ژانت (GCA) ج) آرتریت تاکایاسو د) واسکولیت وگنر

پاسخ تشریحی

- **الف) پلی‌میالژیا روماتیکا:** این بیماری با درد و خشکی در کمر بند شانه‌ای و لگنی در افراد مسن مشخص می‌شود. اگرچه با GCA مرتبط است، اما وجود علائم مغزی-عروقی مانند سردرد گیجگاهی و کاهش بینایی، تشخیص GCA را محتمل‌تر می‌کند.
- **ب) آرتریت سلول ژانت (GCA):** این گزینه پاسخ صحیح است. مشخصات بیمار با توضیحات درسنامه برای آرتریت سلول ژانت تطابق دارد. این بیماری یک واسکولیت عروق بزرگ است که افراد **مسن بالای ۵۰ سال** را درگیر می‌کند (بیمار ۶۰ ساله است). علائم کلاسیک آن مانند سردرد، حساسیت شریان گیجگاهی و علائم چشمی، همگی به نفع این تشخیص هستند. اگرچه در درسنامه ذکر شده که این بیماری بیشتر در آقایان دیده می‌شود، اما در خانم‌های مسن نیز رخ می‌دهد و در میان گزینه‌ها، تنها تشخیصی است که با سن بیمار و ماهیت درگیری عروق بزرگ تطابق دارد.
- **ج) آرتریت تاکایاسو:** این گزینه نادرست است. آرتریت تاکایاسو یک واسکولیت عروق بزرگ است اما مشخصاً **خانم‌های جوان** را درگیر می‌کند، در حالی که این بیمار ۶۰ ساله است.
- **د) واسکولیت وگنر:** این گزینه نادرست است. این بیماری یک واسکولیت عروق کوچک است و تظاهرات کلاسیک آن درگیری سینوس‌ها، ریه و کلیه است، نه علائم سردرد گیجگاهی.

نکات درسنامه: واسکولیت عروق بزرگ (Large-Vessel Vasculitis)

این گروه از واسکولیت‌ها شریان‌های بزرگ بدن مانند آئورت و شاخه‌های اصلی آن را درگیر می‌کنند و شامل دو بیماری اصلی هستند:

۱. آرتریت تاکایاسو (Takayasu's Arteritis):

- **جمعیت:** مشخصاً در **خانم‌های جوان** دیده می‌شود.
- **تشخیص:** در معاینه باید **فشار خون و نبض هر دو دست** بررسی شود، زیرا اختلاف فشار و نبض بین دو طرف از علائم کلیدی آن است.
- **علائم:** می‌تواند باعث **لنگش اندام فوقانی (Claudication)** شود که به صورت درد و خستگی در دست هنگام فعالیت (مانند شانه کردن مو) بروز می‌کند.

۲. آرتریت سلول ژانت (GCA - Giant Cell Arteritis):

- **جمعیت:** مشخصاً در **افراد مسن (بالای ۵۰ سال)**، به خصوص آقایان، دیده می‌شود.
- **علائم:** تظاهرات کلاسیک آن شامل سردرد جدید، درد فک هنگام جویدن و مشکلات بینایی است.

- نکته بالینی: وجود دیابت در یک فرد، نقش محافظت‌کننده (protective) در برابر ابتلا به GCA دارد.

سوال ۱۴

سوال: کدام یک استئوآرتрит ثانویه است؟ (منبع: سوالات مقدمات روماتولوژی بهمن ۱۴۰۰)

(پاسخ ارائه شده در نمونه سوال: استئوآرتريت به دليل برداشتن منيسک زانو)

پاسخ تشریحی

استئوآرتريت (آرتروز) به دو دسته اوليه و ثانويه تقسيم می‌شود. **استئوآرتريت ثانويه** به آرتروزی گفته می‌شود که در نتیجه یک بیماری یا عامل زمینه‌ای دیگر ایجاد شده باشد. برداشتن منیسک زانو (منیسکتومی) یک عامل زمینه‌ای محسوب می‌شود، زیرا ساختار طبیعی مفصل را تغییر داده و آن را مستعد تخریب و آرتروز می‌کند. این حالت در دسته‌بندی علل ثانویه که در درسنامه آمده (مانند بدشکلی‌ها یا آسیب‌های مرتبط با فعالیت) قرار می‌گیرد.

در مقابل، **استئوآرتريت اوليه** بدون هیچ علت زمینه‌ای مشخصی رخ می‌دهد و عوامل اصلی ایجاد آن **سن بالا و ژنتیک** هستند.

نکات درسنامه: استئوآرتريت اوليه در مقابل ثانويه

استئوآرتريت (OA) به عنوان یک بیماری دژنراتیو (تخریبی) مفصلی، بر اساس علت ایجاد به دو گروه اوليه و ثانويه تقسيم می‌شود که افتراق آن‌ها معمولاً از طریق شرح حال و رادیوگرافی انجام می‌شود.

۱. استئوآرتريت اوليه (Primary OA):

• علل اصلی:

- **سن بالا:** مهم‌ترین فاکتور خطر است.
- **ژنتیک:** ممکن است زمینه ارثی داشته باشد و حتی از جوانی شروع شود.

• تظاهرات رادیوگرافیک:

- کاهش فضای مفصلی به صورت **یک‌طرفه (Unilateral)**.
- معمولاً **بدون فرسایش (erosion)** استخوان است.

۲. استئوآرتريت ثانويه (Secondary OA):

• علل اصلی:

- **التهابی:** به دنبال بیماری‌های التهابی مانند **آرتریت روماتوئید (RA)**.
- **عفونی:** به دنبال آرتریت سپتیک درمان نشده.
- **بدشکلی‌ها (Malformation):** مانند پای پرنتری (genu varus) یا ضربدری (genu valgus).
- **مرتبط با فعالیت/تروما:** مانند آسیب‌های ورزشی یا شغلی و جراحی‌های مفصلی (مانند برداشتن منیسک).
- **تظاهرات رادیوگرافیک:**
 - کاهش فضای مفصلی به صورت **دوطرفه (Bilateral)**.
 - معمولاً همراه با **فرسایش (erosion)** استخوان است.

مثال بالینی: بیماری با سابقه آرتریت روماتوئید که با زانو درد مراجعه می‌کند و در گرافی کاهش فضای دوطرفه و اروژن دارد، به **OA** ثانویه به **RA** مبتلا شده است.

سوال ۱۵

سوال: خانمی ۳۲ ساله با پدیده رینود، تنگی نفس، سرفه و سفتی پوست مراجعه کرده است. احتمال مثبت شدن کدام آنتی‌بادی در وی بیشتر است؟ (برگرفته از فیزیوپاتولوژی روماتولوژی، مهر ۹۷)

الف (Anti-U1RNP ب) Anti-Centromere ج) Anti-SRP د) Anti-RNA polymerase III

پاسخ تشریحی

این بیمار علائمی از چند بیماری بافت همبند (مانند اسکلرودرمی و لوپوس) را به صورت همزمان نشان می‌دهد. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده یک سندرم همپوشانی (Overlap) یا بیماری مختلط بافت همبند (MCTD) باشد. در برنامه بین این دو حالت بر اساس یافته آزمایشگاهی تفاوت قائل می‌شود.

- **الف) Anti-U1RNP:** این گزینه **پاسخ صحیح** است. طبق جدول تمایز در در برنامه، مشخصه آزمایشگاهی اصلی **بیماری مختلط بافت همبند (MCTD)**، مثبت بودن فاکتور **U1RNP** است. بیمارانی که علائم ناقصی از چند بیماری روماتولوژیک را دارند و این آنتی‌بادی در آن‌ها مثبت است، در این دسته قرار می‌گیرند.
- **ب، ج، د) سایر آنتی‌بادی‌ها:** اگرچه این آنتی‌بادی‌ها نیز در بیماری‌های بافت همبند دیده می‌شوند (مثلاً Anti-Centromere و Anti-RNA polymerase III در اسکلرودرمی)، اما در متن در برنامه ارائه شده، تنها به **U1RNP** به عنوان مارکر تشخیصی یک بیماری خاص (MCTD) اشاره شده است. بنابراین، بر اساس اطلاعات موجود در در برنامه، **Anti-U1RNP** تنها گزینه‌ای است که می‌توان به طور قطعی آن را به یک شرح حال بالینی با علائم ترکیبی مرتبط دانست.

نکات درسنامه: تفاوت سندرم همپوشان (Overlap) و بیماری مختلط بافت همبند (MCTD)

گاهی بیماران علائم ترکیبی از چند بیماری روماتولوژیک مختلف را نشان می‌دهند. افتراق این دو حالت بالینی مهم است:

۱. سندرم همپوشان (Overlap Syndrome):

- **تعریف بالینی:** فرد به صورت همزمان به دو یا چند بیماری جداگانه مبتلا است و معیارهای تشخیصی کامل هر دو بیماری را دارد.
- **مثال:** خانمی که تمام معیارهای تشخیصی لوپوس (SLE) را دارد و پس از مدتی، معیارهای کامل تشخیصی میوزیت را نیز پیدا می‌کند.
- **آزمایشگاه:** انتظار نمی‌رود که فاکتور U1RNP در این سندرم مثبت باشد.

۲. بیماری مختلط بافت همبند (Mixed Connective Tissue Disease - MCTD):

- **تعریف بالینی:** فرد علائمی از یک بیماری (مثلاً لوپوس) را دارد، اما تمام معیارهای تشخیصی آن را پر نمی‌کند. سپس علائم بیماری دیگری (مانند شوگرن یا اسکلرودرمی) در او ظاهر می‌شود، اما مجدداً معیارهای کامل آن بیماری را نیز ندارد. در واقع ترکیبی از علائم ناقص چند بیماری وجود دارد.
- **مثال:** خانمی که فقط آرتریت و dsDNA مثبت (از معیارهای لوپوس) دارد و سپس دچار خشکی چشم و دهان (از علائم شوگرن) می‌شود، اما معیارهای کامل هیچ‌کدام را ندارد.
- **آزمایشگاه:** مشخصه اصلی و کلیدی این بیماری، مثبت بودن فاکتور U1RNP است.

سوال ۱۶

سوال: مایع مفصل بیمار مبتلا به استئوآرتریت چه مشخصاتی دارد؟ (برگرفته از فیزیوپاتولوژی روماتولوژی، مهر ۹۷)

الف) مایع حاوی مقدار زیادی کریستال مربعی شکل ب) ارجحیت نوتروفیل در حد ۸۰ درصد ج) شمارش سلول به طور متوسط ۲۰۰۰ عدد د) مایع کدر با ویسکوزیته به شدت کاهش یافته

پاسخ تشریحی

- **الف) مایع حاوی کریستال:** این گزینه نادرست است. وجود کریستال مشخصه آرتروپاتی‌های کریستالی مانند نقرس (کریستال سوزنی اورات) یا نقرس کاذب (کریستال لوزی یا میله‌ای پیروفسفات کلسیم) است، نه استئوآرتریت.

- **(ب) ارجحیت نوتروفیل:** این گزینه نادرست است. ارجحیت و درصد بالای نوتروفیل‌ها (PMN) مشخصه مایع مفصلی التهابی یا سپتیک است. در مایع غیرالتهابی استئوآرتریت، سلول‌های غالب مونوسیت‌ها هستند.
- **(ج) شمارش سلول به طور متوسط ۲۰۰۰ عدد:** این گزینه پاسخ صحیح است. استئوآرتریت یک بیماری غیرالتهابی است و مایع مفصلی آن در این دسته طبقه‌بندی می‌شود. محدوده شمارش سلولی برای مایع غیرالتهابی بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ سلول در هر میلی‌لیتر است. بنابراین، میانگین ۲۰۰۰ کاملاً با این تعریف مطابقت دارد.
- **(د) مایع کدر با ویسکوزیته کاهش یافته:** این گزینه نادرست است. این مشخصات (کدر بودن و کاهش شدید ویسکوزیته) ویژگی مایع التهابی یا سپتیک است. مایع مفصلی در استئوآرتریت معمولاً شفاف و با ویسکوزیته بالا (نزدیک به نرمال) است.

نکات درسنامه: آنالیز مایع مفصلی در استئوآرتریت

استئوآرتریت (آرتروز) یک بیماری مفصلی مکانیکال و غیرالتهابی است. این ماهیت غیرالتهابی به وضوح در مشخصات مایع سینوویال آن منعکس می‌شود:

- **طبقه‌بندی:** مایع مفصلی در استئوآرتریت از نوع غیرالتهابی (Non-inflammatory) است.
- **شمارش سلولی (Cell Count):** تعداد گلبول‌های سفید بین ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ سلول در هر میلی‌لیتر است که به طور قابل توجهی کمتر از مایع التهابی (بالای ۲۰۰۰) و سپتیک (بالای ۵۰۰۰) است.
- **ظاهر و رنگ:** مایع معمولاً شفاف (Clear) و به رنگ زرد کم‌رنگ است.
- **ویسکوزیته (غلظت):** ویسکوزیته مایع بالا و نزدیک به حالت نرمال است، برخلاف مایع التهابی که به دلیل تخریب هیالورونیک اسید، رقیق و آبکی می‌شود.
- **افتراق سلولی:** سلول‌های غالب در آن مونوسیت‌ها هستند، نه نوتروفیل‌ها.

سوال ۱۷

سوال: آقای ۳۵ ساله با درد و تورم زانوی چپ، مچ دست راست و تورم کل انگشت دوم پای راست (انگشت سوسپسی) مراجعه کرده است. بیمار از درد التهابی کمر نیز شاکی است و در معاینه، حساسیت مفاصل ساکروایلیاک دو طرف وجود دارد. با توجه به این اطلاعات، کدام تشخیص برای بیمار کمتر محتمل است؟ (برگرفته از فیزیوپاتولوژی روماتولوژی، مهر ۹۲)

الف) آرتريت انتروپاتیک (مرتبط با بیماری روده) ب) آرتريت راکتیو ج) آرتريت روماتوئید د) آرتريت سوریاتیک

پاسخ تشریحی

برای پاسخ به این سوال، باید علائم بیمار را با دسته‌بندی بیماری‌ها در درسنامه تطبیق دهیم. علائم کلیدی بیمار عبارتند از:

- آرتريت نامتقارن (زانوى چپ و مچ دست راست)
- داکتيليت يا انگشت سوسيسي (تورم کل انگشت دوم پا)
- درگيرى محورى (درد التهابى کمر و حساسيت ساکروايلياک)

اين مجموعه علائم، مشخصه اصلى گروه بيمارى‌هاى **اسپونديلوآرتروپاتى‌هاى سرونکاتيو** است.

- **الف، ب، د) آرتريت انتروپاتيك، راکتيو و سورياتيك:** اين سه بيمارى همگى جزو گروه اسپونديلوآرتروپاتى‌ها هستند و مى‌توانند با علائم فوق تظاهر کنند. بنابر اين، اين گزينه‌ها همگى محتمل هستند.
- **ج) آرتريت روماتوئيد:** اين گزينه **پاسخ صحيح** است (يعنى کمتر از بقيه محتمل است). آرتريت روماتوئيد (RA) در درسنامه به عنوان يک دسته جدا از اسپونديلوآرتروپاتى‌ها طبقه‌بندي شده است. الگوى کلاسيک RA معمولاً به صورت **پلى‌آرتريت متقارن** (درگيرى مفاصل مشابه در دو طرف بدن)، به خصوص در مفاصل کوچک دست‌ها و پاها است و درگيرى ستون فقرات (به جز مهره‌هاى گردن) و مفاصل ساکروايلياک در آن شايع نيست. بنابر اين، الگوى بيمارى اين فرد با RA تطابق ندارد.

نکات درسنامه: دسته‌بندي بيمارى‌هاى مفصلى التهابى

درسنامه بيمارى‌هاى مفصلى التهابى را به چند گروه اصلى تقسيم مى‌کند که دو گروه مهم آن عبارتند از:

۱. دسته آرتريت روماتوئيد (RA):

- اين بيمارى مى‌تواند علاوه بر مفاصل، ارگان‌هاى ديگر مانند قلب، ريه و چشم را نيز درگير کند.
- الگوى درگيرى مفصلى آن کلاسيک و معمولاً به صورت متقارن است.

۲. دسته اسپونديلوآرتروپاتى‌هاى سرونکاتيو: اين گروه از بيمارى‌ها داراي چند ويژگى مشترک هستند که آن‌ها را از RA متمايز مى‌کند:

- **سرونکاتيو بودن:** فاکتور روماتوئيد (RF) و Anti-CCP در خون اين بيماران **منفى** است.
- **ارتباط با HLAB27:** اين مارکر ژنتيکى در بسيارى از اين بيماران مثبت است.
- **درگيرى محورى:** تمايل به درگيرى ستون فقرات (اسپونديليت) و مفاصل ساکروايلياک (ساکروايلئيت) دارند.
- **ويژگى‌هاى ديگر:** علائمی مانند **داکتيليت (انگشت سوسيسى)** و **انترت (التهاب محل اتصال تاندون به استخوان)** در اين گروه شايع است.

• بيمارى‌هاى اين گروه:

- اسپونديليت انکيلوزان (AS)
- آرتريت واکنشى (Reactive Arthritis)
- آرتريت پسورياتيك (Psoriatic Arthritis)
- آرتريت مرتبط با بيمارى التهابى روده (IBD)

سوال ۱۸

سوال: تمام موارد زیر جزو علل استئوپروز ثانویه محسوب می‌شود به جز؟ (برگرفته از نمونه سوالات بهمن ۹۴)

الف) میلوم متعدد ب) هیپوتیروئیدی (کم‌کاری تیروئید) ج) آکرومگالی د) بیماری آدیسون

(توجه: این سوال نیازمند دانش پایه‌ای فراتر از درسنامه است، اما می‌توان با منطق درسنامه به آن پاسخ داد.)

پاسخ تشریحی

استئوپروز ثانویه به پوکی استخوانی گفته می‌شود که در نتیجه یک بیماری دیگر یا مصرف دارو ایجاد شده باشد. درسنامه به ریسک فاکتورهای استئوپروز مانند سن بالا و مصرف کورتیکواستروئید اشاره می‌کند.

- **الف) میلوم متعدد:** این بدخیمی مغز استخوان به طور مستقیم باعث تخریب استخوان و استئوپروز شدید می‌شود. پس جزو علل ثانویه است.
- **ب) هیپوتیروئیدی (کم‌کاری تیروئید):** این گزینه پاسخ صحیح است. کم‌کاری تیروئید به طور کلاسیک باعث استئوپروز نمی‌شود. در مقابل، پرکاری تیروئید (هایپرتیروئیدی) با افزایش متابولیسم استخوان، یکی از علل شناخته‌شده استئوپروز ثانویه است.
- **ج) آکرومگالی:** این بیماری ناشی از افزایش هورمون رشد است که در طولانی‌مدت می‌تواند متابولیسم استخوان را مختل کرده و منجر به استئوپروز شود.
- **د) بیماری آدیسون:** این بیماری با نارسایی غدد فوق کلیه و کمبود هورمون‌هایی مانند کورتیزول مشخص می‌شود. بیماران که برای درمان آدیسون نیاز به مصرف دوزهای بالای کورتیکواستروئید جایگزین دارند، در معرض خطر استئوپروز ناشی از دارو قرار می‌گیرند.

نکات درسنامه: بیماری‌های متابولیک استخوان - استئوپروز

استئوپروز یا پوکی استخوان، یک بیماری متابولیک است که در آن تعادل بین ساخت استخوان (توسط سلول‌های استئوبلاست) و تخریب استخوان (توسط سلول‌های استئوکلاست) به هم می‌خورد و منجر به کاهش تراکم و استحکام استخوان می‌شود.

- **پاتوفیزیولوژی:** به هم خوردن تعادل بین فعالیت استئوبلاست‌ها (سلول‌های استخوان‌ساز) و استئوکلاست‌ها (سلول‌های استخوان‌خوار).
- **ریسک فاکتورهای اصلی ذکر شده در درسنامه:**

- **سن:** سن بالای ۷۵ سال در آقایان و بالای ۶۵ سال در خانم‌ها.
- **مصرف کورتیکواستروئید (کورتون):** یکی از شایع‌ترین علل استئوپروز ثانویه (دارویی) است.

سایر بیماری‌های متابولیک استخوان که در درسنامه ذکر شده‌اند عبارتند از:

- **استئومالاسی:** نرمی استخوان.
- **هایپرپاراتیروئیدیسم:** پرکاری غده پاراتیروئید.
- **بیماری پاژه (Paget's disease):** اختلال در بازسازی استخوان.
- **استئونکروز:** مرگ بافت استخوانی.

سوال ۱۹

سوال: ترشح ماتریکس خارج سلولی بافت همبند توسط کدام سلول صورت می‌گیرد؟ (منبع: فیزیوپاتولوژی روماتولوژی، بهمن ۹۲)

الف) استئوبلاست ب) ادیپوسیت ج) فیبروبلاست د) ماست سل

پاسخ تشریحی

- **الف) استئوبلاست:** این گزینه نادرست است. استئوبلاست‌ها سلول‌های تخصصی بافت استخوانی هستند که مسئول ساخت ماتریکس استخوان می‌باشند، نه ماتریکس عمومی بافت همبند.
- **ب) ادیپوسیت:** این گزینه نادرست است. ادیپوسیت‌ها سلول‌های چربی هستند که وظیفه اصلی آن‌ها ذخیره انرژی است.
- **ج) فیبروبلاست:** این گزینه **پاسخ صحیح** است. طبق متن درسنامه، فیبروبلاست‌ها سلول‌های اصلی مقیم در بافت همبند هستند و کار اصلی آن‌ها **تولید ماتریکس و پروتئین‌های** ساختاری (مانند کلاژن) است.
- **د) ماست سل:** این گزینه نادرست است. بر اساس درسنامه، ماست‌سل‌ها مسئول تولید و ترشح موادی مانند **هیپارین و هیستامین** هستند که در واکنش‌های آلرژیک و التهابی نقش دارند.

نکات درسنامه: سلول‌های اصلی بافت همبند

سلول‌های بافت همبند به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. **سلول‌های مقیم (Resident Cells):** این سلول‌ها به تعداد نسبتاً ثابتی در بافت همبند حضور دارند و وظایف ساختاری و حمایتی را بر عهده دارند.

• فیبروبلاست (Fibroblast):

- **شکل ظاهری:** سلول‌هایی بزرگ و ستاره‌ای شکل.
- **وظیفه اصلی:** تولید اجزای **ماتریکس خارج سلولی** (مانند فیبرها و ماده زمینه‌ای) و پروتئین‌های ساختاری. این سلول‌ها نقش کلیدی در ترمیم بافت و ایجاد اسکار دارند.

• **ماست سل (Mast Cell):**

- **شکل ظاهری:** سلول‌هایی بزرگ که معمولاً در نزدیکی عروق خونی قرار دارند.
- **وظیفه اصلی:** تولید و آزادسازی **هیپارین** (ضد انعقاد) و **هیستامین** (نقش در التهاب و آلرژی).
- **نکته بالینی:** در افراد مبتلا به آلرژی، فعالیت ماست سل‌ها افزایش یافته و تولید زیاد هیستامین منجر به علائم آلرژی می‌شود. داروهای ضد آلرژی اغلب با مهار عملکرد ماست سل‌ها عمل می‌کنند.

۲. **سلول‌های سرگردان (Wandering Cells):** این سلول‌ها در واقع همان گلبول‌های سفید خون (WBC) هستند که به عنوان نگهبانان سیستم دفاعی بدن عمل می‌کنند. آن‌ها می‌توانند با حرکات آمیبی شکل خود، از جریان خون خارج شده و به بافت همبند وارد شوند.

• **ماکروفاژ (Macrophage):**

- **شکل ظاهری:** سلول‌هایی بزرگ از دسته سلول‌های سرگردان.
- **وظیفه اصلی:** **فاگوسیتوز**، یعنی بلعیدن و از بین بردن عوامل بیگانه، سلول‌های مرده و بقایای سلولی.

سوال ۲۰

سوال: انتظار داریم درگیری مفصلی در آرتریت سپتیک (عفونی) به چه صورتی باشد؟

الف) همیشه به صورت چند مفصلی (Polyarticular)

ب) معمولاً به صورت تک مفصلی (Monoarticular)

ج) همیشه مفاصل کوچک دست را درگیر می‌کند

د) هرگز باعث تخریب مفصل نمی‌شود

(توجه: این سوال بر اساس محتوای درسنامه طراحی شده است.)

پاسخ تشریحی

- **الف) همیشه به صورت چند مفصلی:** این گزینه نادرست است. الگوی کلاسیک آرتریت سپتیک، درگیری یک مفصل است.
- **ب) معمولاً به صورت تک مفصلی:** این گزینه **پاسخ صحیح** است. طبق درسنامه، الگوی مورد انتظار برای درگیری عفونی مفصل، حالت **تک مفصلی (monoarticular)** است. اگرچه استثنا وجود دارد، اما حالت شایع و معمول آن همین است.

- (ج) همیشه مفاصل کوچک دست را درگیر می‌کند: این گزینه نادرست است. آرتریت سپتیک معمولاً مفاصل بزرگ تحمل‌کننده وزن مانند زانو و لگن را درگیر می‌کند.
- (د) هرگز باعث تخریب مفصل نمی‌شود: این گزینه کاملاً نادرست است. درسنامه به وضوح تأکید می‌کند که آرتریت سپتیک یک اورژانس پزشکی است و اگر به سرعت تشخیص داده و درمان نشود، باعث تخریب و از دست رفتن مفصل می‌شود.

نکات درسنامه: بیماری‌های مفصلی عفونی - آرتریت سپتیک

آرتریت سپتیک یک عفونت در فضای مفصلی است که به عنوان یک اورژانس در روماتولوژی شناخته می‌شود.

- اهمیت بالینی:
 - وضعیت اورژانسی: این بیماری یک اورژانس پزشکی است.
 - پیامد تأخیر در تشخیص: اگر آرتریت سپتیک به موقع تشخیص داده نشود، به سرعت منجر به تخریب غیرقابل بازگشت غضروف و استخوان و در نهایت از دست رفتن کامل مفصل می‌شود. در بهترین حالت، بیمار پس از عفونت دچار استئوآرتریت ثانویه خواهد شد.
- الگوی درگیری مفصلی:
 - الگوی معمول: انتظار می‌رود که آرتریت سپتیک به صورت تک مفصلی (monoarticular) باشد و یک مفصل را درگیر کند.
 - استثنا (درگیری چند مفصلی): در موارد نادری، آرتریت سپتیک می‌تواند به صورت چند مفصلی (polyarticular) نیز دیده شود. این حالت به خصوص در بیمارانی که به آرتریت روماتوئید (RA) مبتلا هستند، رخ می‌دهد. ریسک آرتریت سپتیک چند مفصلی در بیماران RA، چهار برابر دیگر است.
- عوامل عفونی شایع:
 - باکتریایی: شایع‌ترین عامل باکتریایی استافیلوکوک اورئوس است. سایر عوامل شامل سالمونلا و بروسلای می‌باشند.
 - سایر عوامل: سل (TB)، عوامل ویروسی، قارچی و انگلی نیز می‌توانند باعث آرتریت عفونی شوند.

سوال ۲۱

سوال: کدامیک جزء بیماری‌های متابولیک مفصل است؟ (منبع: روماتولوژی اردیبهشت ۱۴۰۲)

الف) تب روماتیسمی ب) نفرس (Gout) ج) آرتریت روماتوئید د) اسپوندیلیت انکیلوزان

پاسخ تشریحی

- **(الف) تب روماتیسمی:** این گزینه نادرست است. تب روماتیسمی یک بیماری التهابی است که به دنبال عفونت استرپتوکوکی رخ می‌دهد و جزو بیماری‌های متابولیک طبقه‌بندی نمی‌شود.
- **(ب) نقرس (Gout):** این گزینه پاسخ صحیح است. در برنامه به وضوح بیماری‌های مفصلی را به پنج دسته اصلی تقسیم می‌کند که یکی از آن‌ها دسته **متابولیک (Metabolic)** است. در بخش توضیحات تکمیلی، **نقرس** به عنوان اولین و مهم‌ترین مثال از بیماری‌های مفصلی متابولیک معرفی شده است که ناشی از اختلال در متابولیسم و رسوب اسید اوریک است.
- **(ج) آرتریت روماتوئید:** این گزینه نادرست است. آرتریت روماتوئید (RA) به صراحت در برنامه به عنوان سردسته یکی از گروه‌های اصلی بیماری‌های التهابی (**Inflammatory**) طبقه‌بندی شده است.
- **(د) اسپوندیلیت انکیلوزان:** این گزینه نادرست است. اسپوندیلیت انکیلوزان (AS) نیز مانند RA، جزو دسته بیماری‌های التهابی (گروه اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها) قرار می‌گیرد.

نکات در برنامه: طبقه‌بندی اصلی بیماری‌های مفصلی

در برنامه بیماری‌های درگیرکننده مفاصل را بر اساس پاتولوژی و علت ایجاد، به پنج گروه اصلی تقسیم می‌کند. درک این طبقه‌بندی برای تشخیص افتراقی اولیه بسیار مهم است.

۱. عفونی (Infectious):

- **علت:** ورود یک عامل میکروبی (مانند باکتری، ویروس) به فضای مفصل.
- **مثال:** آرتریت سپتیک (Septic Arthritis).
- **نکته:** این بیماری‌ها اورژانسی هستند و نیاز به درمان فوری دارند.

۲. التهابی (Inflammatory):

- **علت:** فعالیت نابجای سیستم ایمنی بدن که به مفاصل حمله می‌کند (خودایمنی).
- **مشخصه اصلی:** درد مفصل با حرکت و فعالیت بهتر می‌شود و با استراحت بدتر می‌شود.
- **مثال‌ها:** آرتریت روماتوئید (RA)، لوپوس (SLE)، اسپوندیلیت انکیلوزان (AS).

۳. مکانیکال (Mechanical):

- **علت:** تخریب و فرسایش ساختارهای مفصلی به دلیل فشار فیزیکی، افزایش سن یا آسیب قبلی.
- **مشخصه اصلی:** درد مفصل با فعالیت تشدید می‌شود و با استراحت تسکین می‌یابد.
- **مثال‌ها:** استئوآرتریت (آرتروز)، تروما (آسیب).

۴. نورولوژیک (Neurologic):

- **علت:** آسیب به اعصاب حسی که منجر به از بین رفتن حس محافظتی مفصل و تخریب آن می‌شود.
- **مثال:** مفصل شارکو (Charcot Joint) که اغلب در بیماران دیابتی دیده می‌شود.

۵. متابولیک (Metabolic):

- **علت:** اختلال در فرآیندهای متابولیک بدن که منجر به رسوب مواد خاص در مفصل و ایجاد التهاب می‌شود.
- **مثال‌ها: نقرس (Gout)** به دلیل رسوب اسید اوریک، **نقرس کاذب (CPPD)** به دلیل رسوب کلسیم پیروفسفات، و آرتروپاتی‌های مرتبط با دیابت و بیماری‌های تیروئید.

۲۲ سوال

سوال: کدام یک از یافته‌های زیر در افتراق اسکلودرمی منتشر از فرم محدود کمک کننده می‌باشد؟ (برگرفته از نمونه سوالات بهمن ۹۵ و ۹۶)

الف) کاهش حرکات دودی مری ب) کریز کلیوی ج) فنومن رینود د) تلانژکتازی

پاسخ تشریحی

درسنامه ارائه شده، اسکلودرمی را به دو فرم محدود و منتشر تقسیم **نمی‌کند** و تنها به شکل کلی با نام "اسکلروز سیستمیک پیشرونده (PSS)" به آن اشاره می‌کند. با این حال، با توجه به اطلاعات کلی موجود در درسنامه، می‌توان به این سوال پاسخ داد. درسنامه "سفت شدن پوست" و "پدیده رینود" را به عنوان ویژگی‌های اصلی PSS معرفی می‌کند. سایر گزینه‌ها در درسنامه ذکر نشده‌اند. بر اساس دانش عمومی روماتولوژی (که فراتر از این درسنامه است)، "کریز کلیوی" یکی از عوارض وخیم است که مشخصاً در فرم **منتشر** اسکلودرمی بسیار شایع‌تر از فرم محدود است و بنابراین یک یافته کلیدی در افتراق این دو محسوب می‌شود. گزینه‌های الف، ج و د می‌توانند در هر دو فرم دیده شوند.

- **الف، ج، د:** این علائم در هر دو شکل بیماری ممکن است دیده شوند.
- **ب) کریز کلیوی:** این گزینه **پاسخ صحیح** است (بر اساس دانش تکمیلی). کریز کلیوی (Scleroderma Renal Crisis) که با افزایش ناگهانی و شدید فشار خون و نارسایی حاد کلیه مشخص می‌شود، تقریباً به طور انحصاری در بیماران مبتلا به فرم **منتشر** بیماری رخ می‌دهد.

نکات درسنامه: اسکلروز سیستمیک پیشرونده (PSS)

اسکلرودرمی یا اسکلروز سیستمیک، یکی از بیماری‌های منتشر بافت همبند است که مشخصه اصلی آن تجمع بیش از حد کلاژن و فیبروز در بافت‌هاست.

- **تظاهرات اصلی ذکر شده در درسنامه:**

1. **سفت شدن پوست (Skin Hardening):** این علامت مشخصه اصلی بیماری است و می‌تواند از انگشتان دست شروع شده و به سایر نواحی بدن گسترش یابد.
2. **پدیده رینود (Raynaud's Phenomenon):** تغییر رنگ انگشتان دست (سفید، سپس آبی و در نهایت قرمز) در پاسخ به سرما یا استرس، که در اکثر بیماران مبتلا به اسکلرودرمی دیده می‌شود.
- **جمعیت:** این بیماری می‌تواند هم خانم‌ها و هم آقایان را مبتلا کند.
- **نکته کلی:** این بیماری جزو بیماری‌های خودایمنی اصلی (Major) طبقه‌بندی می‌شود که عموماً در سنین جوانی (اوج تولید اتوآنتی‌بادی) رخ می‌دهند و با افزایش سن به سمت خاموشی می‌روند.

سوال ۲۳

سوال: خانمی ۴۵ ساله با پلی‌آرتریت مفاصل کوچک دست‌ها و مچ دست‌ها از ۱۰ سال قبل، تحت درمان با پردنیزولون و متوترکسات بوده است. وی اخیراً با ضایعات پوستی در اندام تحتانی و گانگرن انگشتان دست مراجعه کرده است. کدامیک از آزمایشات زیر به ضرر تشخیص بیمار فوق می‌باشد؟ (برگرفته از 1 Test Optional)

الف) RF مثبت ب) Anti CCP مثبت ج) هیپوکمپلمانمی (کاهش کمپلمان) د) هیپرکمپلمانمی (افزایش کمپلمان)

پاسخ تشریحی

شرح حال بیمار (پلی‌آرتریت مفاصل کوچک دست، مثبت بودن RF و Anti-CCP) به شدت مطرح‌کننده آرتریت روماتوئید (RA) است. ضایعات پوستی و گانگرن نیز می‌تواند تظاهرات واسکولیت روماتوئید باشد که از عوارض شدید بیماری است. واسکولیت ناشی از کمپلکس ایمنی معمولاً با مصرف و کاهش کمپلمان‌ها همراه است.

- **الف) و ب) RF مثبت و Anti CCP مثبت:** این دو، مارکرهای اصلی سرولوژیک برای آرتریت روماتوئید هستند و وجودشان تشخیص را تایید می‌کند.
- **ج) هیپوکمپلمانمی (کاهش کمپلمان):** در واسکولیت‌های ناشی از فعالیت کمپلکس ایمنی (مانند واسکولیت روماتوئید یا لوپوس)، سیستم کمپلمان فعال و مصرف می‌شود که منجر به کاهش سطح آن در خون (هیپوکمپلمانمی) می‌گردد. بنابراین، این یافته با تشخیص هماهنگ است.
- **د) هیپرکمپلمانمی (افزایش کمپلمان):** این گزینه پاسخ صحیح است (یعنی به ضرر تشخیص است). افزایش سطح کمپلمان (هیپرکمپلمانمی) یک پاسخ فاز حاد غیراختصاصی است و در واسکولیت فعال ناشی از کمپلکس ایمنی که کمپلمان مصرف می‌شود، انتظار نمی‌رود. بنابراین، این یافته با وضعیت بیمار در تضاد است.

نکات درسنامه: بیماری‌های منتشر بافت همبند

درسنامه بیماری‌های اصلی خودایمنی را در این دسته طبقه‌بندی می‌کند. این بیماری‌ها سیستمیک بوده و با درگیری چند ارگان همراه هستند.

- **آرتريت روماتوئيد (RA):** یک بیماری التهابی مزمن که مفاصل را به صورت قریبه درگیر کرده و می‌تواند منجر به تخریب آن‌ها شود. این بیماری با مارک‌های سرولوژیک مانند RF و Anti-CCP همراه است. RA می‌تواند عوارض خارج مفصلی مانند درگیری ریه، چشم و عروق (واسکولیت روماتوئید) نیز ایجاد کند.
- **لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE):** یک بیماری خودایمنی که می‌تواند تمام ارگان‌های بدن را درگیر کند. واسکولیت و مصرف کمپلمان در این بیماری نیز شایع است.
- **سایر بیماری‌ها:** اسکلرودرمی، پلی‌میوزیت-درماتومیوزیت، و سندرم شوگرن نیز در این دسته قرار دارند.

سوال ۲۴

سوال: کدامیک از موارد زیر ریسک فاکتور استئوپروز نیست؟ (برگرفته از نمونه سوالات بهمن ۹۴)

الف) سابقه قبلی شکستگی ب) منوپوز (یائسگی) زودرس ج) سیگار کشیدن د) چاقی

پاسخ تشریحی

- **الف، ب، ج) سابقه شکستگی، یائسگی زودرس و سیگار کشیدن:** همه این موارد از ریسک فاکتورهای شناخته‌شده برای استئوپروز هستند و خطر ابتلا به آن را افزایش می‌دهند.
- **د) چاقی:** این گزینه پاسخ صحیح است. چاقی یک ریسک فاکتور برای پوکی استخوان محسوب نمی‌شود. در واقع، وزن بالاتر به دلیل افزایش فشار مکانیکی روی استخوان‌ها، می‌تواند باعث تحریک استخوان‌سازی و افزایش تراکم استخوان شود و تا حدی نقش محافظتی در برابر استئوپروز داشته باشد. در مقابل، **لاغری و وزن پایین** از ریسک فاکتورهای مهم استئوپروز هستند.

نکات درسنامه: بیماری‌های متابولیک استخوان - استئوپروز

استئوپروز یک بیماری متابولیک استخوان است که با کاهش توده استخوانی و افزایش خطر شکستگی مشخص می‌شود.

- **تعریف:** به هم خوردن تعادل بین فعالیت سلول‌های استخوان‌ساز (استئوبلاست) و استخوان‌خوار (استئوکلاست).
- **ریسک فاکتورهای اصلی که در درسنامه به آن‌ها اشاره شده است:**
 - **سن بالا:** مهم‌ترین عامل خطر است (بالای ۶۵ سال در خانم‌ها و ۷۵ سال در آقایان).

- **جنسیت:** در خانم‌ها، به خصوص پس از یائسگی به دلیل کاهش استروژن، شایع‌تر است.
- **مصرف دارو:** مصرف طولانی‌مدت **کورتیکواستروئیدها (کورتون)** یکی از دلایل اصلی استئوپروز دارویی است.